ASSIST EVOLUTION

2024 - 2025

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

SHYLI KONE

RAPPORT DE STAGE

“Renforcement de la sécurité des systèmes d’information d’une PME industrielle“

BUT Réseaux et télécommunications

Tuteur I.U.T : Abdel ENAJI
Tuteur Entreprise : Olivier BOTRAS

SOMMAIRE

Introduction et remerciements 3

Présentation de l'entreprise et de son équipe 4

Objectifs du stage 6

Les missions effectuées pendant le stage 7

- 5.1 Création d'un master Windows (ISO personnalisée) 7
- 5.2 Pentest Wi-Fi (WPA3/WPA2) 11
- 5.3 Authentification FreeRADIUS avec Azure Entra ID 17
- 5.4 VPN WireGuard on demand 22
- 5.5 Segmentation réseau 27
- 5.6 Arche de détection et configuration PC IA 31

Bilan du stage 34

Conclusion 36

1. Introduction

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe d'**Assist Evolution** pour son accueil, son accompagnement et sa confiance tout au long de ce stage.

Je remercie tout particulièrement **Olivier Botras** et **Julien Hesry** pour leur encadrement, leurs conseils avisés et leur disponibilité. Leur expertise et leur rigueur ont largement contribué à enrichir mes compétences et à approfondir ma compréhension des enjeux liés à la sécurité et aux bon fonctionnement des systèmes d'information.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers l'équipe pédagogique de **l'IUT d'Elbeuf** pour l'enseignement de qualité dispensé, et pour m'avoir permis de réaliser ce stage dans des conditions optimales.

Introduction

Dans un contexte où la sécurité des systèmes d'information est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises, la cybersécurité occupe une place de plus en plus centrale dans les métiers des réseaux et télécommunications. Ce rapport présente les travaux réalisés au cours d'un stage effectué au sein de l'entreprise **Assist Evolution**, spécialisée dans **la conception et l'amélioration des processus de gestion des activités industrielles**.

Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma formation en Réseaux & Télécommunications, avec pour objectif principal de mettre en pratique mes compétences techniques en matière de systèmes et réseaux mais aussi de sécurité informatique, à travers des missions concrètes de tests de vulnérabilité, de recommandations sécuritaires, de recherche de nouvelles méthodes mais aussi l'automatisation de processus .

L'accent a été mis sur la **création d'un master**, **sécurisation de la connectivité sans fil**, ainsi que des **test de sécurité dans un cadre autorisé et encadré**.
Ce rapport détaille donc les différentes étapes des différentes projets, les outils et méthodes utilisés, les résultats obtenus, ainsi que les pistes d'amélioration proposées.

2. Présentation de l'entreprise

Assist Evolution est un cabinet de conseil créé en 2005, basé à Rouen (Normandie), et spécialisé dans la conception et l'amélioration des processus industriels, en particulier dans les domaines de la maintenance, du service après-vente et des systèmes d'information.

L'entreprise intervient auprès de groupes industriels de premier plan en France et à l'international, dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, l'agroalimentaire, la chimie ou encore le facilities management.
L'entreprise se distingue par une approche sur mesure combinant trois pôles de compétences :

- le management opérationnel,
- les systèmes d'information (notamment SAP),
- et la mobilité & connectivité à travers le développement de solutions web, mobiles et IoT.

Le stage a été réalisé au sein du pôle systèmes d'information et infrastructures techniques, sous la supervision d'Olivier Botras (consultant technique) et de Julien Hesry (responsable de l'équipe technique). J'ai été intégré à une mission d'amélioration et de sécurisation des outils et processus internes, dans une logique DevSecOps (rôle hybride entre développeurs, opérateurs et sécurité).

2.1. Contexte du stage et besoin identifié

Avec l'évolution croissante des besoins internes en termes de sécurité, d'automatisation, et de gestion des équipements réseau, Assist Evolution souhaitait renforcer la robustesse de son infrastructure SI, notamment sur les aspects suivants :

- Sécurisation de l'accès aux ressources réseau internes (Wi-Fi, VLANs)
- Création d'images systèmes Windows prêtes à l'emploi (Master)
- Réalisation de tests de vulnérabilités sur le parc informatique
- Mise en place d'un processus de gestion sécurisé et automatisé des configurations

Le stage s'est donc structuré autour de plusieurs mini-projets alignés sur ces axes, avec une forte autonomie, mais également un travail régulier de validation, d'échange et de retour d'expérience avec les membres de l'équipe technique.

2. Présentation de l’entreprise

2.2. Organisation du travail et liens avec les autres services

Travaillant dans une PME, j’ai pu collaborer directement avec les consultants métier, les développeurs spécialisés, ainsi que les utilisateurs finaux pour comprendre leurs besoins spécifiques. Les échanges étaient fluides, les validations assez rapides, ce qui m’a permis d’adapter mes livrables en continu.

Les outils utilisés (environnements virtualisés, scripts d’automatisation, solutions de scan de vulnérabilités, gestion réseau…) ont été déployés en environnement de test, puis validés en vue de leur mise en production. Ce cadre m’a offert une expérience plutôt complète et professionnalisante, très proche des conditions réelles d’un administrateur systèmes, réseaux et sécurité.

3. Objectifs du Stage

Développer des compétences pratiques dans l'administration des systèmes et réseaux

Mettre en œuvre des outils et méthodes liés à la gestion des infrastructures réseau, à la virtualisation, à la configuration des équipements, et à l'automatisation des tâches d'administration.

Comprendre et appliquer les normes de sécurité en vigueur

Se familiariser avec les standards de cybersécurité (SSL/TLS, bonnes pratiques d'hygiène numérique, segmentation réseau...) et les appliquer lors d'audits ou d'actions correctives sur des infrastructures réelles.

Participer à des projets concrets de sécurisation et de modernisation du SI

Contribuer à des missions de pentest, à l'amélioration de la sécurité Wi-Fi, à la création de masters Windows durcis, ou à l'intégration de services cloud dans une logique de sécurisation globale.

Approfondir mes connaissances techniques en sécurité informatique

Explorer de nouvelles approches (automatisation, surveillance réseau, tests de vulnérabilité) et renforcer ma capacité à analyser, diagnostiquer et recommander des solutions dans un environnement professionnel exigeant.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.1. Création d'un master Windows

4.1.1. Objectifs

L'objectif de cette mission est de créer une image système Windows 11 Pro, optimisée et sécurisée, à destination des postes de travail de l'entreprise. Ce master permets de :

- Gagner du temps lors du déploiement de nouvelles machines,
- Homogénéiser la configuration logicielle et sécuritaire,
- Réduire la surface d'attaque en appliquant les bonnes pratiques de durcissement.

Cette mission s'inscrit dans une logique de standardisation, automatisation et sécurisation des postes clients.

4.1.2. Recherche initiale et choix d'une première méthode

Une phase de recherche a été menée afin d'identifier les outils adaptés à la génération d'une image ISO personnalisée. L'approche retenue repose sur les étapes suivantes :

- Création d'une machine virtuelle (VM)
- Installation d'une version standard de Windows 11 Pro
- Personnalisation du système et ajout des logiciels nécessaires
- Capture de l'image système au format .wim à l'aide de l'outil DISM
- Substitution du fichier .wim dans l'image ISO officielle à l'aide du logiciel AnyBurn

4.1.3. Obstacles techniques

Le poste de test fourni ne présentait pas la compatibilité requise avec Windows 11 version 24H2, en raison de l'absence de TPM 2.0 et de l'inactivation du Secure Boot. Une tentative d'installation en machine virtuelle a également échoué, les mêmes restrictions (TPM/Secure Boot) empêchant le processus.
Des recherches ont été menées afin d'identifier des méthodes permettant de contourner les restrictions imposées par Microsoft, notamment via des modifications du registre.

4. Les missions effectuées pendant le stage

Après personnalisation du système, une tentative de préparation de l'image via l'outil Sysprep a été effectuée. Cette opération a systématiquement échoué en raison de la présence d'applications Appx installées uniquement pour l'utilisateur courant par Microsoft.

Lors de tentatives de suppression forcée des applications Appx problématiques, certains composants critiques du système (explorateur de fichiers, barre des tâches, etc.) ont été supprimés, entraînant un dysfonctionnement complet de la machine virtuelle. Une réinstallation du système a été nécessaire.

Malgré plusieurs essais, la suppression des Appx sans compromettre la stabilité de Windows s'est révélée impossible. En conséquence, un retour à une installation sur machine physique a été envisagé, les méthodes de contournement des restrictions étant désormais maîtrisées.

La procédure a été reprise sur une machine physique selon les étapes suivantes :

- Exécution de Sysprep en mode OOBE avec généralisation
- Capture de l'image au format .wim via DISM
- Insertion du fichier .wim dans l'image ISO de base à l'aide d'AnyBurn

Cependant, le démarrage de l'image générée a systématiquement conduit à des écrans bleus (BSOD). Après plusieurs tests, la méthode a été jugée trop instable et difficile à maintenir.

4.1.4. Changement de stratégie : NTLite

Suite aux difficultés rencontrées avec les méthodes précédentes, l'outil NTLite a été recommandé comme alternative plus stable et professionnelle. Celui-ci offre une interface claire, facilite l'intégration de pilotes et de mises à jour, permet l'automatisation de l'installation ainsi que l'ajout de scripts personnalisés directement dans l'image ISO. Il présente également l'avantage de fonctionner sans nécessiter de machine virtuelle ni de poste physique.

4. Les missions effectuées pendant le stage

NTLite ne permettant pas l'intégration directe de logiciels, une solution a été mise en place via l'exécution de scripts personnalisés. Un script basé sur Chocolatey a ainsi été développé (voir Project_Systemes/ISO_MASTER/SCRIPT/choco_install.ps1) afin d'automatiser l'installation des logiciels requis (Firefox, VSCode, 7zip, WireGuard, etc.) immédiatement après l'installation de Windows.

Chocolatey est un gestionnaire de paquets pour Windows, comparable à ce que sont apt pour Debian/Ubuntu ou brew pour macOS. Il permet d'automatiser l'installation, la mise à jour et la configuration de logiciels via des scripts en ligne de commande.

4.1.5. Gestion des versions

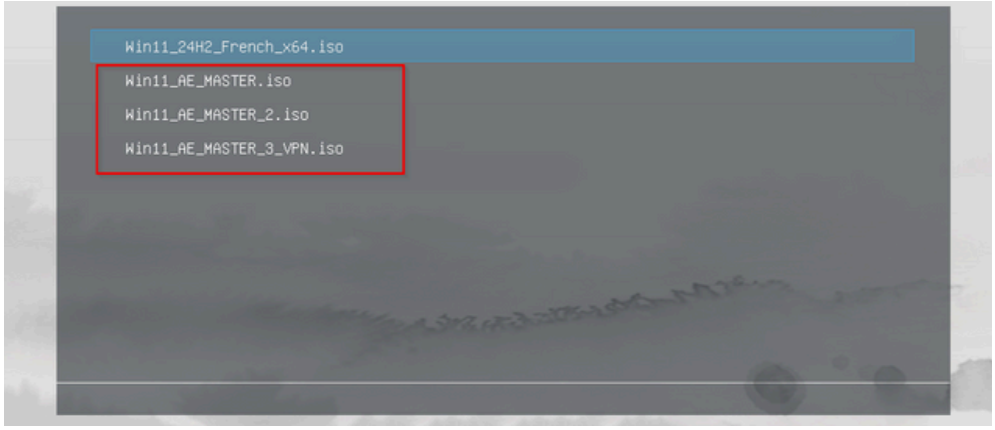
Les différentes versions de l'image ISO ont été développées en réponse aux besoins exprimés progressivement.

La version 1.0 correspond à une image intégrant un compte local standard.
La version 1.1 supprime ce compte local au profit de l'utilisation exclusive d'un compte entreprise.
La version 2.0 introduit l'ajout d'applications métiers supplémentaires.
Enfin, la version 3.0 intègre la configuration VPN ainsi qu'un guide d'utilisation directement dans l'image.

À chaque version, un ensemble complet a été mis à disposition, comprenant l'image ISO prête au déploiement, les scripts d'automatisation via Chocolatey, les fichiers de configuration utilisés dans NTLite, un dossier partagé, ainsi qu'un guide détaillé d'utilisation et de maintenance.

Ce dispositif permet à tout technicien de générer une nouvelle image ISO actualisée, d'ajouter facilement des applications supplémentaires, ou d'adapter l'image aux évolutions des besoins de l'entreprise.
L'objectif était de concevoir une solution durable, autonome et aisément maintenable, évitant ainsi de repartir de zéro à chaque mise à jour. Cet objectif a été atteint avec succès.

4. Les missions effectuées pendant le stage



La sélection de la version lors du boot sur le support de stockage bootable.

4.1.6. Résultats obtenus

Une image ISO Windows 11 Pro Master stable a été développée et testée avec succès sur plusieurs machines. Elle intègre les dernières mises à jour, des pilotes génériques ainsi que les logiciels essentiels. L'installation des logiciels est entièrement automatisée grâce à l'utilisation de Chocolatey.

Cette image peut être déployée à tout moment sur divers supports, tels qu'une clé USB ou via un environnement PXE. Un livret explicatif accompagne le projet afin de faciliter sa prise en main et d'en permettre la reproduction. L'ISO à déjà été utilisée à plusieurs reprises pour masteriser des postes.

4.1.7. Analyse

La réalisation de ce projet a mobilisé un large éventail de compétences transversales, telles que la recherche et la veille technique, la compréhension des contraintes spécifiques à Windows 11 (notamment TPM et Secure Boot), l'utilisation d'outils systèmes avancés comme Sysprep, DISM ou NTLite, ainsi que le scripting avec PowerShell et Chocolatey.

Le projet a également permis de développer une capacité à gérer des erreurs bloquantes, à remettre en question certaines approches, à explorer des méthodes alternatives et à persévérer face aux difficultés. Il s'agit d'un cas d'usage concret illustrant bien la réalité du métier : un problème peut avoir plusieurs solutions, parfois longues à identifier et à mettre en œuvre.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.2. Test d'intrusion sur le réseau Wi-Fi interne

4.2.1. Objectifs

Une évaluation de la sécurité du réseau Wi-Fi interne d'Assist Evolution a été réalisée. Ce réseau est configuré en WPA3 avec rétrocompatibilité WPA2. L'objectif de cette mission était d'identifier les vulnérabilités potentielles liées à cette configuration mixte, d'analyser l'exposition des équipements réseau internes en cas de compromission, et de formuler des recommandations de renforcement.

4.2.2. Phase de reconnaissance & capture du handshake

Une carte réseau Alfa AWUS036ACH compatible avec l'injection de paquets a été utilisée pour mener les tests. L'analyse des réseaux a été réalisée à l'aide de l'outil **airodump-ng**, permettant d'identifier les **BSSID**, les canaux utilisés et les clients connectés.

Airmon-ng : *un outil qui permet de mettre une interface Wi-Fi en mode moniteur pour intercepter le trafic sans fil autour, souvent utilisé en audit de sécurité ou pentest Wi-Fi.*

BSSID : *une adresse unique utilisée pour identifier un point d'accès spécifique dans un réseau Wi-Fi*

Une désauthentification ciblée a ensuite été effectuée avec aireplay-ng, dans le but de forcer un client à se reconnecter en WPA2. Cette action a permis la capture du handshake WPA2 via airodump-ng, étape préalable à l'analyse de la robustesse du mot de passe ou à la simulation d'une attaque.

4.2.3. Crackage du mot de passe

Le handshake WPA2 capturé a été converti au format .hc22000 à l'aide de l'outil hcxpcapngtool, afin de le rendre compatible avec les outils d'attaque par dictionnaire. Une attaque hors ligne a ensuite été menée en utilisant Hashcat (accélérée par GPU) et Aircrack-ng.

4. Les missions effectuées pendant le stage

```
[00:28:17] 3231514/14346408 keys tested (1935.04 k/s)

Time left: 1 hour, 35 minutes, 44 seconds                22.52%

                    Current passphrase: 9468jj


Master Key     : 97 3A 49 51 A5 0D E3 B5 F2 E3 6F 3B A6 8F 5F 81
                 EA 9C 1A F2 A9 A6 6B FD 20 0E CE 71 C6 BE 7F 72

Transient Key  : C2 FD 00 39 15 10 FC 69 1A 42 F9 D3 C6 D6 20 60
                 40 AA 5D 0B 14 0E F4 57 14 23 56 70 9D 31 0B D3
                 0D 4D FB 56 FB C4 D6 82 D2 62 A8 61 94 84 BD 9C
                 70 90 BF D3 AB D7 08 7A 15 0E 54 0E CA 31 84 6E

EAPOL HMAC     : CB CD 37 4C 89 5D EA 11 C3 4E 4C 9A 92 5E ED 8E
```

Crackage du mot de passe hors ligne

Plusieurs dictionnaires ont été testés, notamment rockyou.txt, french_top_5M.txt, ainsi qu'une wordlist ciblée personnalisée générée avec crunch et IA. Cette dernière reposait sur une logique spécifique : un préfixe "AE", suivi d'une année (par exemple 2005), avec une longueur totale comprise entre 12 et 24 caractères. Malgré ce petit coup de boost pour l'IA, le mot de passe aété trouver en approximativement 3h.

4.2.4. Accès réseau post-compromission

Après compromission du mot de passe Wi-Fi, une simulation a été réalisée afin de reproduire le comportement d'un attaquant ayant obtenu un accès au réseau interne. L'objectif était d'identifier les services exposés, de tester des attaques latérales et d'évaluer le niveau d'isolation entre les différents équipements du réseau.
Une phase de reconnaissance a été menée à l'aide de nmap pour cartographier les adresses IP actives et détecter les services accessibles. Cette analyse a révélé la présence de NAS, d'imprimantes, ainsi que d'équipements Aruba (modèle AP-505) accessibles via HTTP et HTTPS.

L'accès aux interfaces d'administration s'est effectué directement via les adresses IP internes. Les interfaces web utilisaient des certificats TLS auto-signés, anciens, reposant sur le protocole TLS 1.2, ce qui constitue un vecteur potentiel d'attaque de type Man-in-the-Middle (MitM).
De plus, l'interface Aruba exposait des informations sensibles telles que le modèle, la version du firmware et une partie de la configuration, mais avant d'avoir toute ces informations les IDs admin était nécessaires.

4.2.5. Tentatives de brute-force : failles, échecs et adaptations

Des tentatives de bruteforce ont été menées afin d'évaluer la robustesse de l'interface d'authentification. Un premier test a été réalisé avec **Hydra** (*outil en ligne de commande utilisé pour faire du brute-force sur des services d'authentification (FTP, SSH, HTTP, etc.)*) en utilisant la méthode HTTPS GET, mais celui-ci a généré de nombreux faux positifs. L'analyse a révélé que Hydra ne traitait pas correctement les réponses du serveur HTTPS sur le port 4343, confondant les pages d'erreur avec celles de succès.

Une adaptation a été tentée en utilisant l'option -m https-form-post de Hydra. L'analyse de la requête POST a été effectuée via les outils de développement du navigateur (onglet Réseau), permettant d'extraire l'URL, les champs du formulaire (par exemple user=admin&passwd=...) et le comportement en cas d'échec. Malgré cela, les résultats sont restés peu concluants, les réponses étant identiques en cas de succès ou d'échec.

Un débogage complémentaire a été réalisé avec curl, en mesurant la taille des réponses (via wc -c). Les réponses affichaient systématiquement une taille de 1570 octets, rendant impossible toute distinction entre une authentification réussie ou échouée. Cette observation a confirmé l'hypothèse d'une interface de type SPA (Single Page Application), où chaque tentative retourne une structure HTML identique, indépendamment de l'état de connexion.

En conclusion, les outils classiques tels que Hydra et curl se sont révélés inefficaces dans ce contexte, l'interface étant dynamique et ne reflétant pas explicitement l'état d'authentification côté serveur.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.2.6. Adaptation : test SSH avec Ncrack

Un nouveau vecteur d'accès a été identifié : le port SSH ouvert sur le point d'accès (le virtual controler Aruba). Une tentative de bruteforce discrète a été réalisée à l'aide de **ncrack** *(outil de brute-force réseau développé par l'équipe de Nmap. Il permet de tester la sécurité des services comme SSH, RDP, FTP, HTTP, etc)*, en combinant une liste d'utilisateurs (users.txt) avec une wordlist étendue (big_one.txt). Le rythme des tentatives a été limité à une par seconde afin d'éviter tout blocage par pare-feu ou système de détection. Une surveillance continue du port 22 a été effectuée via la commande watch "nmap -p 22" pour détecter d'éventuelles réactions du système.

La tentative a abouti à la découverte du mot de passe SSH, plus rapidement que celui du Wi-Fi. Plusieurs facteurs ont contribué à ce résultat : une longueur de mot de passe plus courte (14 caractères), l'absence de mécanisme de protection contre les attaques par force brute, et l'efficacité d'une wordlist ciblée reposant sur une logique de préfixe "AE".

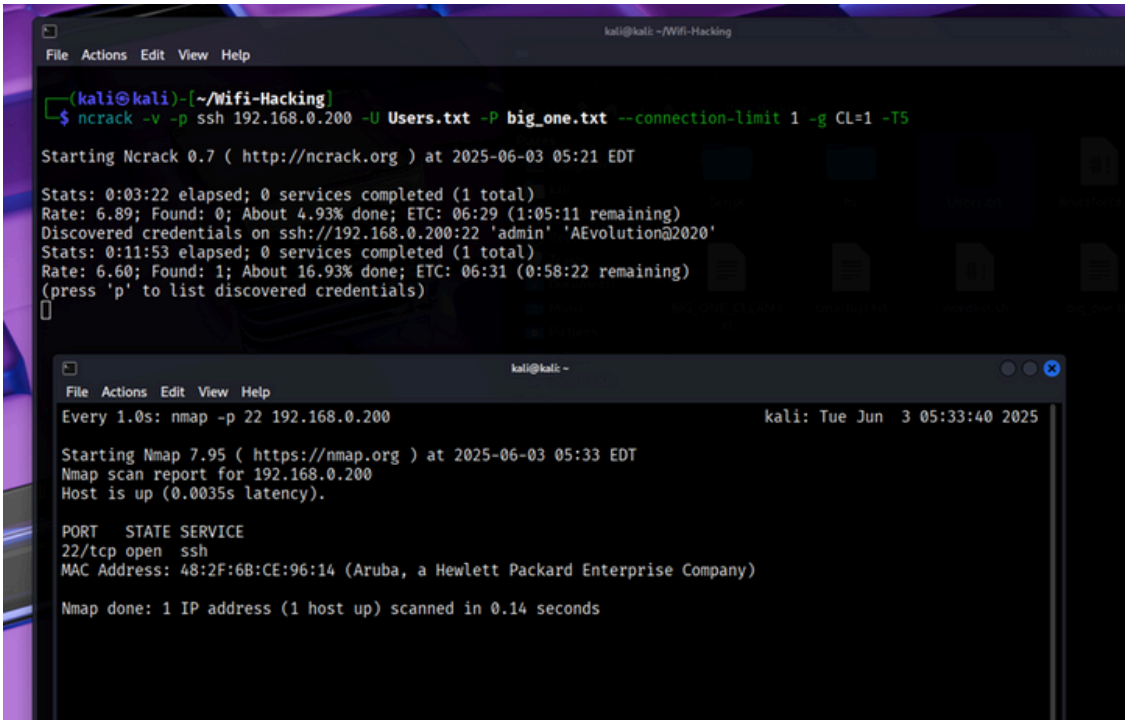


Illustration Ncrack et Nmap

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.2.7. Simulation d'attaque de phishing interne

Une campagne de phishing interne a été mise en place afin d'évaluer la vulnérabilité humaine face à une tentative d'hameçonnage. Une fausse page d'authentification Microsoft 365 a été hébergée localement, et une campagne personnalisée a été déployée à l'aide de **GoPhish**.

Gophish *: une plateforme open source utilisée pour simuler des attaques de phishing afin de former les utilisateurs et tester leur vigilance face à ce type de menace.*

Les adresses e-mail cibles ont été générées automatiquement à partir des noms prénoms et de la nomenclature des adresses mail de l'entreprise à l'aide d'un script Python. La page HTML piégée a été intégrée à la campagne, avec une configuration spécifique dans **GoPhish**.

Plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés lors des premiers tests : un formulaire mal structuré empêchait l'envoi des identifiants, une mauvaise variable **GoPhish** ({{RId}} au lieu de {{.RId}}) était utilisée, et une erreur dans l'attribut action="" du formulaire empêchait la redirection correcte. Après correction de ces éléments, les identifiants de test ont été reçus avec succès.

Les statistiques de la campagne (ouvertures, clics, soumissions) ont pu être consultées directement via l'interface de **GoPhish** lors de la présentation effectuée a ce sujet lors du séminaire pour sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité.

4.2.8. Résultats obtenus

Le mot de passe du réseau Wi-Fi a été découvert à l'aide d'une attaque hors ligne, démontrant que la rétrocompatibilité WPA2 reste exploitable malgré l'activation de WPA3. Plusieurs interfaces réseau sensibles, telles que celles des équipements Aruba ou des switches, étaient accessibles en HTTP. Le service SSH présent sur certains équipements ne disposait d'aucune protection contre les attaques par bruteforce, permettant des tentatives répétées sans ralentissement, détection ni blocage.

4. Les missions effectuées pendant le stage

La campagne de phishing simulée via GoPhish a été fonctionnelle, avec plusieurs clics et aucunes soumissions d'identifiants observés. Ces tests ont été réalisés dans un environnement isolé et encadré, dans le respect des bonnes pratiques de sécurité.

4.2.9. Analyse

La configuration hybride combinant WPA2 et WPA3 affaiblit la sécurité du réseau Wi-Fi. Une attaque de type downgrade peut être mise en œuvre à l'aide d'outils adaptés.
La présence de services accessibles en HTTP, de logiciels non à jour, ainsi que l'absence de filtrage réseau interne exposent l'infrastructure à des risques accrus en phase post-exploitation.

Les tests ont également mis en évidence une segmentation inter-VLAN non existante et l'absence de listes de contrôle d'accès (ACL) efficaces.
Enfin, la campagne de phishing a confirmé que l'ingénierie sociale demeure une vulnérabilité humaine majeure, facilement exploitable dans un contexte professionnel.

Il est recommandé de configurer le réseau Wi-Fi en mode strict WPA3-Only, sans rétrocompatibilité avec WPA2, afin d'éliminer les risques liés aux attaques de type downgrade.
Une segmentation claire des VLANs doit être mise en place, accompagnée de l'activation des pare-feux internes et de l'isolation des réseaux invités.
Enfin, la sensibilisation des utilisateurs doit se poursuivre à travers des campagnes de phishing contrôlées, afin de renforcer la vigilance face aux tentatives d'ingénierie sociale.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.3. Expérimentation d'une solution d'authentification Wi-Fi via Azure Entra ID et FreeRADIUS

4.3.1. Objectifs

Mettre en place une solution d'authentification 802.1X pour le réseau Wi-Fi de l'entreprise **Assist Evolution**, en s'appuyant sur l'annuaire Azure Entra ID (cloud Microsoft) plutôt qu'un Active Directory local.

L'objectif était de centraliser l'authentification des utilisateurs (SSID entreprise, VPN, etc.) en exploitant **FreeRADIUS** dans un environnement Docker.

Cette mission à été effectuée en collaboration avec **Corentin Journois** architecte solutions et responsable de l'infrastructure Cloud.

4.3.2. Déploiement de FreeRADIUS en conteneur Docker

L'entreprise disposant d'un serveur sur lequel plusieurs services étaient **dockerisé**, un conteneur **FreeRADIUS** a été créer sur une machine virtuelle à des fins de tests. Une fois la configuration fonctionnelle, les fichiers étaient juste déplacés sur le serveur.
La configuration du serveur a inclus l'ajustement des modules nécessaires, notamment les fichiers liés à la sécurité (**Traefik**, **let's encrypt** etc).

Docker *: une plateforme de virtualisation légère qui permet d'exécuter des applications dans des conteneurs. Ces conteneurs regroupent le code et ses dépendances, assurant portabilité, rapidité de déploiement et cohérence entre les environnements.*

FreeRADIUS *: un serveur RADIUS open source permettant de gérer l'authentification, l'autorisation et la comptabilité des utilisateurs réseau. Il est largement utilisé dans les environnements professionnels pour sécuriser l'accès aux réseaux Wi-Fi, VPN et services d'entreprise.*

Traefik *: un reverse proxy et load balancer open source conçu pour automatiser la gestion du trafic réseau vers des applications.*

Let's Encrypt *: une autorité de certification gratuite, automatisée et ouverte, qui permet d'obtenir et de renouveler facilement des certificats SSL/TLS pour sécuriser les connexions HTTPS.*

4. Les missions effectuées pendant le stage

Des certificats ont été générés pour sécuriser les échanges, et le serveur a été paramétré pour fonctionner avec le protocole **EAP-TTLS** associé à **PAP**, assurant ainsi une authentification sécurisée et compatible avec les exigences de l'environnement Azure Entra ID.

EAP-TTLS/PAP est un protocole d'authentification utilisé principalement avec RADIUS.

- **EAP-TTLS** (Tunneled Transport Layer Security) crée un tunnel sécurisé via TLS.
- À l'intérieur de ce tunnel, **PAP** (Password Authentication Protocol) envoie les identifiants en clair, mais protégés par le chiffrement du tunnel.

Schéma explicatif de l'authentification RADIUS

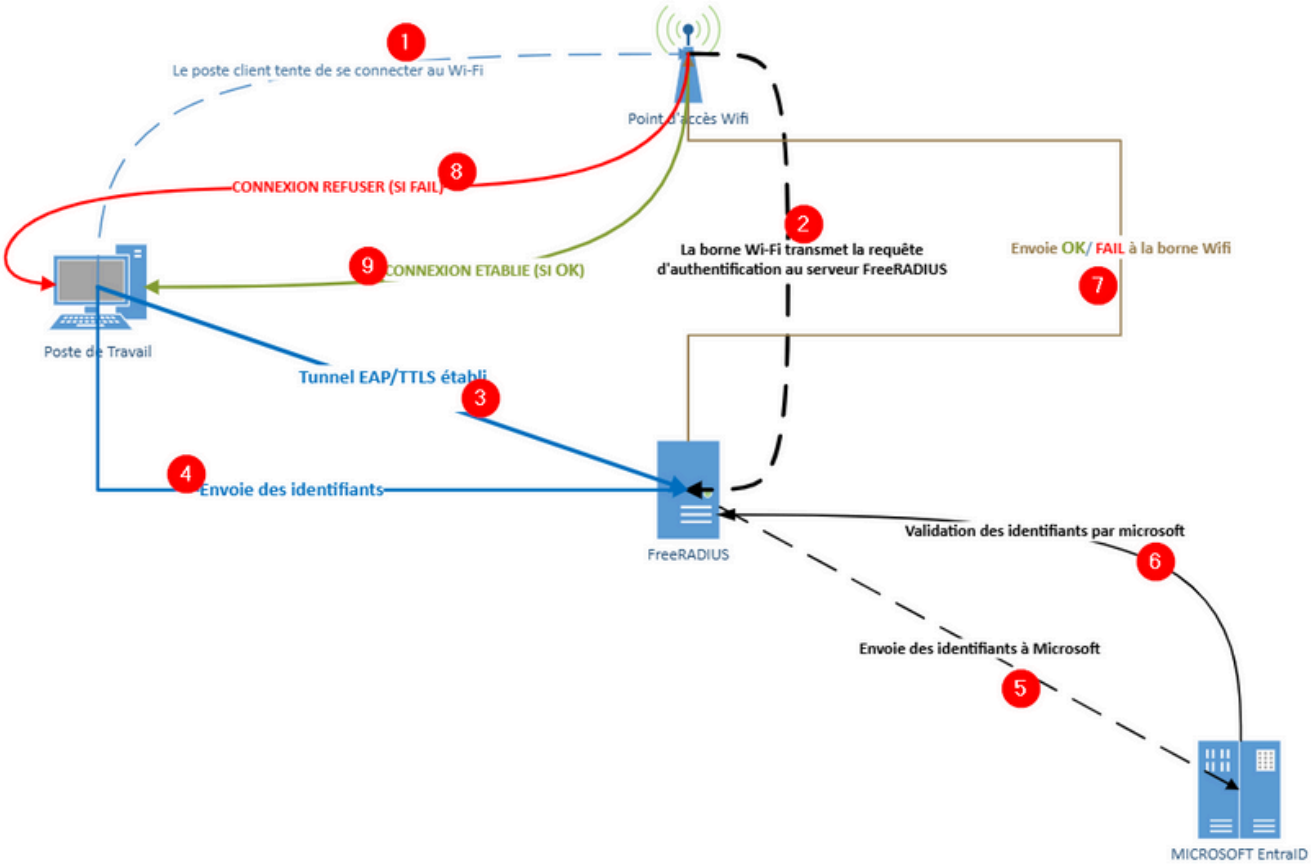


Schéma explicatif de l'authentification RADIUS avec FreeRADIUS et Microsoft EntraID

4.3.3. Choix d'une première méthode : module exec

Une première méthode d'authentification a été mise en œuvre en utilisant un script Python exécuté via le module exec de FreeRADIUS. Ce script, nommé azure_auth.py, implémentait la méthode ROPC (Resource Owner Password Credentials) afin de valider les identifiants des utilisateurs directement auprès des services d'authentification Microsoft via Azure Entra ID.

En environnement de production, la méthode basée sur l'exécution du script Python via le module exec de FreeRADIUS s'est révélée non fonctionnelle, pour des raisons non identifiées. À la suite de recherches, il a été recommandé d'utiliser le module python3 intégré à FreeRADIUS, jugé plus adapté pour ce type d'intégration. Cette recommandation s'appuie sur des sources communautaires, notamment un dépôt GitHub, indiquant que l'usage du module exec est déconseillé en dehors de cas exceptionnels.

4.3.4. Changement de stratégie : module python3 natif

Le passage au module python3 a permis d'intégrer directement le script d'authentification dans la chaîne de traitement de FreeRADIUS. Le protocole PAP, encapsulé dans EAP-TTLS, a été utilisé afin de transmettre le mot de passe en clair, mais de manière chiffrée et sécurisée. Cette méthode garantit la compatibilité avec les scripts personnalisés tout en assurant la confidentialité des données.

L'authentification est réussie : les identifiants sont capturés, un jeton est obtenu via l'API Entra ID, et une réponse positive est transmise à FreeRADIUS.

4.3.5. Résultats obtenus

Le projet a été mené à terme avec succès sur le plan technique. L'authentification via FreeRADIUS, combinée avec Entra ID, a été rendue pleinement fonctionnelle. L'environnement a été dockerisé, avec une configuration rigoureuse des modules. Un déploiement Wi-Fi sécurisé a été mis en place en EAP-TTLS/PAP, et les scripts Python développés ont été documentés et intégrés au système.

Toutefois, la découverte tardive d'une incompatibilité avec l'authentification multifacteur (MFA), survenue après la validation des tests fonctionnels, a révélé une inadéquation de la solution avec les exigences réelles de l'entreprise.

4.3.6. Analyse et recommandations

- La méthode EAP-TTLS + PAP est compatible avec FreeRADIUS et permet la récupération du mot de passe utilisateur, nécessaire pour l'envoi à l'API Entra ID.

- La principale limitation provient de l'environnement cloud Microsoft : la méthode ROPC (Resource Owner Password Credentials) n'est pas compatible avec l'authentification multifacteur (MFA).

- Cette incompatibilité constitue une restriction de sécurité imposée par Microsoft, qui ne peut être contournée.

- Le problème a été identifié en phase finale du projet, lors des tests réalisés avec un compte utilisateur disposant de la MFA, un cas d'usage qui n'avait pas été couvert initialement.

Face à ces constats, une analyse comparative a été rédigée, accompagnée de plusieurs alternatives techniques. Ces propositions seront examinées par l'entreprise en fonction de ses besoins opérationnels et de ses contraintes d'infrastructure.

4. Les missions effectuées pendant le stage

Le document se nomme "**Auth_Freeradius_Azure_MFA.docx**" et se situe dans "**Project_Systèmes/WPA2-Entreprise/DOC**".
Ci dessous un tableau récapitulatif des solutions :

Méthode	Coûts logiciels (licences)	Coûts infrastructure (serveurs/VM)	Commentaires
ROPC + FreeRADIUS	Inclus (Entra ID)	Gratuit (serveur Linux existant)	Pas de coût si sans MFA. Risque élevé.
Utilisateur sans MFA	Inclus	Gratuit	Pas recommandé en prod. Aucun surcoût mais peu sécurisé.
NPS + Extension Azure	~1,500 €/an (Windows + licences)	~500 €/an (VM + support)	Windows Server + RDS CAL nécessaires. Extension gratuite mais infra lourde.
EAP-TLS (certificats)	0–1,000 €/an (PKI interne ou MDM)	~500 €/an (certs + infra)	Besoin d'un outil de distribution de certificats ou Intune.
Portail captif OAuth2	~500 €/an (web server, reverse proxy)	~500 €/an (VM + maintenance)	Possible de faire en open source. Temps de dev important.

Tableau récapitulatif du document Auth_Freeradius_Azure_MFA.docx

4.3.7. Apports personnels

Ce projet a permis un apprentissage avancé de FreeRADIUS, des protocoles EAP, de la conteneurisation avec Docker ainsi que des services cloud proposés par Azure. Il a également conduit à une compréhension claire des différences entre les protocoles d'authentification dans le cloud et ceux utilisés en infrastructure locale.

La capacité à mener un projet jusqu'à son terme, à identifier un frein structurel majeur, et à documenter de manière rigoureuse une solution finalement non retenue a été pleinement mobilisée. Une compétence clé a ainsi été consolidée : savoir écarter une solution techniquement performante lorsqu'elle s'avère incompatible avec les exigences fonctionnelles.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.4. Mise en place d'un VPN WireGuard "on demand" basé sur le réseau Wi-Fi détecté

4.4.1. Objectifs

L'objectif de cette mission était de créer une solution VPN automatisée, capable d'activer ou de désactiver le VPN en fonction du réseau Wi-Fi sur lequel se trouve l'utilisateur.
Cette logique de VPN "on demand", courante sur mobile, n'est pas nativement supportée sur WireGuard Desktop, ce qui implique la conception d'un mécanisme sur mesure.

4.4.2. Création du script

Un script PowerShell a été conçu afin de détecter automatiquement le réseau Wi-Fi actif (SSID). Lorsque le SSID détecté est différent de "AssistEvolution", le script déclenche l'activation du tunnel VPN via WireGuard.
À l'inverse, si le réseau correspond à "AssistEvolution", le tunnel est arrêté s'il est actif. Cette logique permet d'automatiser la gestion de la connexion sécurisée en fonction du contexte réseau.

Le script PowerShell se trouve à cette destination : "**Project_Systemes/VPN/scripts/Auto_connect_wg.ps1**"

4.4.3. Test de détection réseaux

Une première tentative a été réalisée à l'aide de la commande PowerShell Get-NetConnectionProfile. Bien que fonctionnelle, cette méthode s'est révélée trop lente à se mettre à jour, avec un délai de 1 à 2 minutes avant de refléter le changement de réseau.
Face à cette limitation, un basculement vers la commande netsh wlan show interfaces a été effectué. Cette approche, plus réactive, permet une détection quasi instantanée du SSID.

Toutefois, elle présente une contrainte importante : l'accès au SSID via cette commande nécessite l'activation de la localisation Windows, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité ou de compatibilité selon les politiques de l'entreprise.

4.4.4. Activation de la localisation Windows

À la suite d'une analyse des contraintes techniques, la décision a été prise d'activer la localisation Windows afin de permettre le bon fonctionnement de la commande **netsh wlan show interfaces**.
Cette configuration permet une détection instantanée du réseau Wi-Fi actif, éliminant ainsi les délais observés avec d'autres méthodes. Ce choix a été validé après discussion, en tenant compte des besoins d'automatisation et de réactivité du système.

NB : *Cette décision à dû être appliquée aussi pour l'ISO master.*

4.4.5. Automatisation via le Planificateur de tâches Windows

Une tâche planifiée nommée **WireGuard/WireGuard_OnDemand** a été créée afin d'automatiser l'exécution du script PowerShell qui gère la logique VPN. Le déclencheur de cette tâche repose sur un événement de changement d'état réseau, permettant une réactivité immédiate lors de la connexion ou du basculement entre réseaux Wi-Fi. L'action associée consiste à exécuter le script PowerShell, qui adapte le comportement de WireGuard en fonction du SSID détecté.

4.4.6. Amélioration du confort utilisateur

Lors des premiers tests, l'exécution du script PowerShell déclenchait systématiquement l'apparition d'une fenêtre PowerShell visible par l'utilisateur. Afin d'assurer une exécution totalement silencieuse, un script VBS intermédiaire a été mis en place. Ce dernier est lancé par le Planificateur de tâches et exécute le script PowerShell en arrière-plan, sans affichage. Cette solution permet une exécution invisible, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et l'intégration du processus dans l'environnement de travail.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.4.7. Problèmes rencontrés

Dans le cadre du projet, il a été demandé d'automatiser la création de la tâche dans le Planificateur de tâches Windows via un script intégré au Master. Bien que la commande s'exécute correctement et permette la création de la tâche, certaines options d'ajustement, notamment les conditions de déclenchement, se sont révélées limitées.

L'un de ces paramètres ("*Ne démarrer la tâche que si le PC est relié au secteur*" → à désactiver car activé par défaut), jugé essentiel pour le bon fonctionnement du système, ne pouvait pas être configuré par ce biais.

Après une phase de recherche approfondie, il a été constaté que cette limitation était inhérente à l'outil en ligne de commande et qu'aucune solution viable ne permettait de contourner cette contrainte. En conséquence, il a été décidé de maintenir une approche manuelle pour cette étape, accompagnée de la rédaction d'un tutoriel (**"Project_Systemes/VPN/DOC/WireGuard_on_demand_Tuto.docx "**) détaillé expliquant comment recréer la tâche dans le Planificateur de tâches avec les paramètres requis.

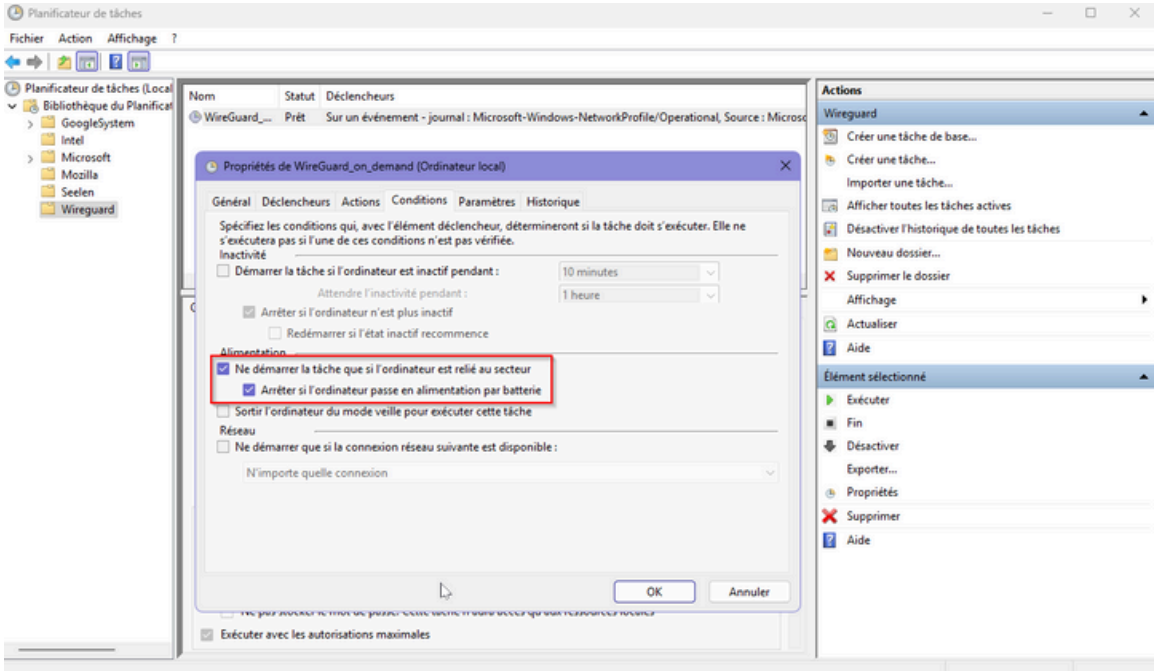
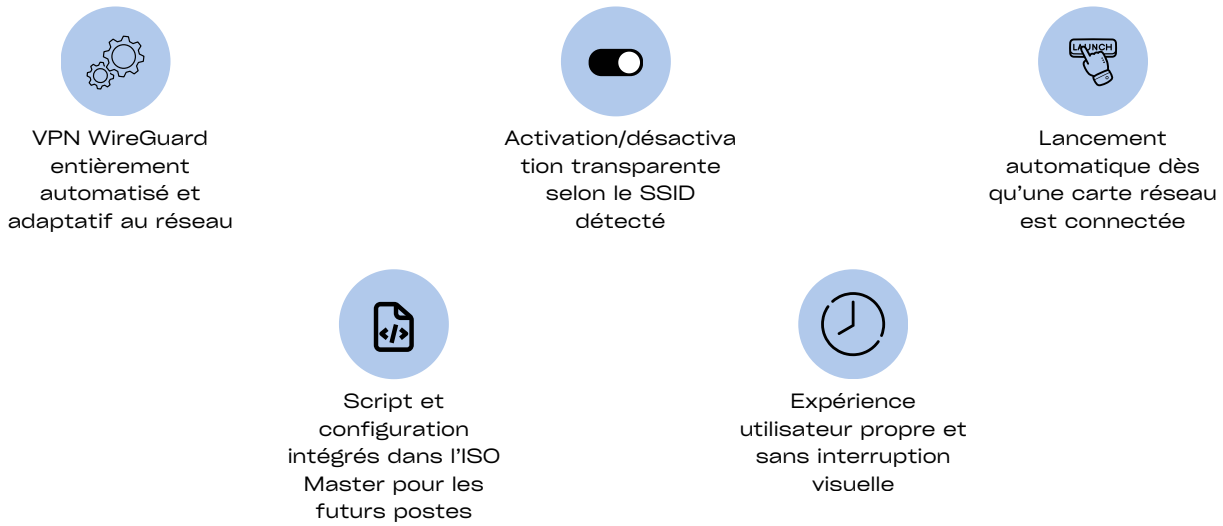


Illustration du paramètres clé non manageable en ligne de commande

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.4.8. Résultats obtenus



4.4.9. Analyse

L'absence de fonctionnalité native de connexion "à la demande" dans WireGuard a nécessité la conception d'une solution personnalisée, capable de s'adapter dynamiquement au réseau détecté. L'utilisation de la commande netsh s'est avérée déterminante pour garantir des performances de détection rapides, mais a impliqué un compromis initialement non souhaité : l'activation de la localisation Windows.

Le problème d'affichage intempestif de la fenêtre PowerShell a été résolu grâce à l'intégration d'un script VBS jouant le rôle de wrapper, permettant une exécution silencieuse.
La solution finale est légère, fiable et portable. Elle répond aux besoins d'automatisation tout en assurant une expérience utilisateur fluide. Toutefois, son bon fonctionnement repose sur deux prérequis : l'autorisation d'exécution de scripts PowerShell et l'activation de la localisation dans l'environnement Windows.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.4.10. Apports personnels

Ce projet a conduit à la création d'un système d'automatisation réseau sur mesure, adapté aux contraintes spécifiques de l'environnement cible. Il a permis de développer des connaissances, notamment sur le Planificateur de tâches, la commande netsh ainsi que les scripts PowerShell et VBS. Une compréhension fine des limitations de l'outil WireGuard a été essentielle pour concevoir des contournements propres et efficaces. Enfin, une attention particulière a été portée à l'expérience utilisateur, en veillant à ce que la solution soit non seulement fonctionnelle, mais également discrète et fluide à l'usage.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.5. Analyse et conception d'une segmentation réseau : limites et solutions

4.5.1. Objectifs

La mission avait pour objet l'étude de la faisabilité d'une segmentation réseau par VLAN au sein de l'infrastructure existante, intégrant une Freebox Pro, un switch L3 Aruba 1930 et plusieurs bornes Wi-Fi Aruba AP-505.

L'objectif consistait à mettre en lumière les limitations techniques actuelles et à proposer une ou plusieurs architectures viables et évolutives pour un déploiement futur.

4.5.2. État des lieux de l'infrastructure existante

L'analyse de l'infrastructure existante a permis d'identifier le matériel en place :

- Freebox Pro : utilisée comme routeur principal, NAT-outisde et serveur DHCP
- Switch Aruba 1930 : switch L3 managable, capable de créer des VLANs mais sans NAT
- Borne Aruba AP-505 : points d'accès Wi-Fi pro, compatibles VLANs (SSID ↔ VLAN), mais fonctionnant uniquement en DHCP relais

4.5.3. Tests de mise en œuvre "router-on-a-stick"

La mise en œuvre de l'architecture router-on-a-stick a permis la création de plusieurs VLANs sur le switch L3, assurant un routage inter-VLAN fonctionnel via la couche 3 du commutateur. L'absence de traduction d'adresses réseau (NAT) pour ces VLANs a toutefois empêché l'accès à Internet, la Freebox Pro ne prenant pas en charge le routage inter-VLAN, la gestion native des VLANs ni un service DHCP avancé.

4.5.4. Constat des limites

La mise en œuvre d'un routage inter-VLAN complet (router-on-a-stick) s'est avérée impossible avec le matériel actuellement disponible. Le switch utilisé ne prend pas en charge les fonctions de NAT, ce qui limite sa capacité à gérer le trafic entre les VLANs et l'accès à Internet. De plus, la Freebox ne reconnaît pas les trames VLAN et ne traite que le trafic associé au VLAN 1 par défaut, ce qui empêche la communication avec les autres VLANs.
Enfin, le service DHCP intégré ne permet pas l'attribution d'adresses IP aux VLANs secondaires sans une configuration avancée, difficile à mettre en œuvre dans ce contexte. Ces limitations matérielles et logicielles ont conduit à reconsidérer l'architecture réseau envisagée.

4.5.5. Recherche de solutions

Afin de contourner les limitations du matériel existant, deux alternatives ont été envisagées. La première, recommandée, consiste à intégrer un routeur professionnel dédié.

➤ **Option 1 : Routeur professionnel dédié**
Exemples : **TP-Link ER8411** ou MikroTik RB5009

- Prise en charge du routage inter-VLAN
- Fonction NAT performante
- Interface web intuitive
- Pare-feu intégré
- **Prix estimé** : entre 300 et 500 €

➤ **Option 2 : Raspberry Pi 4 comme routeur Linux**

- NAT + routage inter-VLAN via iptables / dnsmasq
- Grande flexibilité (Linux complet)
- Plus complexe à configurer
- Performances limitées (>300 Mbps)
- **Prix estimé** entre 60 et 100 €

4.5.6. Résultats obtenus

Le design théorique de l'architecture réseau fonctionne correctement lorsqu'il est appliqué au switch seul. Toutefois, l'absence de prise en charge du NAT et des VLANs côté Freebox constitue un blocage majeur à la mise en œuvre complète du routage inter-VLAN.

Dans ce contexte, l'ajout d'un routeur professionnel s'est imposé comme la solution la plus adaptée pour compléter l'infrastructure existante.
Un document a été rédigé afin de synthétiser l'ensemble des éléments analysés : contraintes techniques, résultats des tests, options matérielles envisagées, ainsi qu'un comparatif détaillé des solutions possibles.
(**Project_Réseaux/Segmentation_du_réseaux/DOC/SOLUTIONS/Segmentation_Reseau_Limites_Solutions.docx**)

4.5.7. Analyse

L'analyse a permis de conclure que, dans une architecture réseau professionnelle, la Freebox ne constitue pas une solution suffisante pour gérer efficacement un réseau segmenté. L'idée initiale de mettre en place un router-on-a-stick sans routeur dédié a dû être abandonnée en raison des limitations techniques identifiées. Bien que les bornes Aruba AP soient compatibles avec ce type d'architecture, leur intégration nécessite une infrastructure réseau plus avancée.
Le choix du futur matériel dépendra de plusieurs facteurs : le budget disponible, les besoins en montée en charge, ainsi que le niveau d'automatisation attendu par l'entreprise.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.5.8. Apports personnels

L'approche méthodologique adoptée s'est appuyée sur une combinaison d'analyse, de tests terrain et de documentation des contraintes rencontrées. Ce processus a permis d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement réel des VLANs, du NAT et du DHCP relay dans un environnement réseau segmenté.
L'expérimentation de la conception d'architectures réseau en contexte contraint a été renforcée, tout comme la capacité à proposer plusieurs solutions techniques viables, évaluées de manière objective selon les besoins et les ressources disponibles.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.6. Conception d'une arche de détection intelligente pour véhicules industriels

4.6.1. Objectifs

Le but de cette mission était de concevoir une arche de détection capable de repérer automatiquement des défauts visuels (bosses, fissures, impacts…) sur des véhicules industriels (camions) à leur passage.

L'objectif final était double :

- Mettre en place une infrastructure matérielle et réseau capable de supporter un système de vision + IA
- Choisir des équipements robustes et adaptés à un déploiement terrain, avec contraintes de débit, précision et environnement

4.6.2. Étude du besoin technique

Le projet vise à détecter automatiquement des défauts visuels d'une taille supérieure ou égale à 1 cm sur des camions en mouvement. Cette détection doit s'effectuer dans des conditions extérieures potentiellement contraignantes, incluant la poussière, les variations de lumière et la chaleur.

La solution envisagée repose sur une connexion sans fil, via un réseau 4G, afin d'assurer la transmission des données. L'objectif est de permettre une visualisation et un traitement des défauts en temps réel, pour une réactivité optimale.

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.6.3. Choix des équipements de l'arche

Matériel	Critères	Choix retenu
Caméras	*Résolution ≥ 2K, 30+ fps, IP67, bonne dynamique*	*Caméra PoE 4K Hikvision ou Dahua*
PC industriel (Edge)	*Capable de traiter de la vidéo en local + IA*	*Modèle Intel i5/i7 fanless, GPU intégré, SSD*
Switch PoE	*Pour alimenter les caméras + réseau local*	*Switch industriel 4/8 ports PoE*
Routeur 4G/5G	*Pour remontée des données vers serveur central*	*Teltonika RUTX50 ou similaire*
Support & structure	*Résistants + sécurisés*	*Arche métal, coffrets étanches, câblage rail DIN*

4.6.4. Définition du réseau

Les caméras sont connectées à un switch PoE, lui-même relié à un PC industriel de type edge. Ce dernier assure le traitement local des flux vidéo à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle, tel que YOLOv8 ou SSD, pour détecter les défauts visuels. Les résultats ou alertes générés sont ensuite transmis via une connexion 4G sécurisée, utilisant un tunnel VPN, vers un back-end distant.
Aucun stockage cloud n'est utilisé dans cette architecture : l'ensemble du traitement est effectué localement, ce qui permet de réduire à la fois la latence et la consommation de bande passante.

Test et validation de faisabilité

- Calcul de champ de vision : taille pixel → défaut 1 cm détectable à 2-3 m avec 4K
- Test de flux : 4 flux 4K à 30 fps en simultané, besoin mini i7 + 16 Go RAM
- Latence 4G testée < 80 ms, suffisant pour upload des résultats (pas les flux bruts)

4. Les missions effectuées pendant le stage

4.6.5. Résultats obtenues

Le choix du matériel a été validé en tenant compte des contraintes spécifiques du terrain, ce qui garantit la faisabilité du projet dans un environnement réel. L'architecture complète a été soigneusement documentée, avec des schémas explicatifs, des critères de sélection précis et une présentation des alternatives techniques envisagées. Une estimation détaillée du coût total du prototype a également été fournie, comprenant les caméras, le PC industriel et les équipements réseau nécessaires.

Ce travail constitue une base solide pour un futur déploiement sur site. Le prototype développé représente un Proof of Concept opérationnel, prêt à être testé en conditions réelles et à évoluer vers une solution industrielle.

4.6.6. Analyse

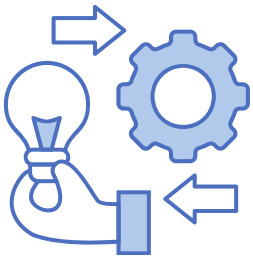
Détection de 1 cm à plusieurs mètres
→ Nécessite une résolution élevée et un bon angle de vue.
→ Compromis à trouver entre champ de vision (FOV), fréquence d'images (fps) et qualité visuelle

Traitement IA embarqué
→ Permet de réduire la charge réseau
→ Exige un PC performant pour assurer la fluidité et la précision.

Connexion 4G
→ Sensibilité à la couverture réseau
→ Antennes externes à envisager pour améliorer la stabilité

Optimisation IA selon les conditions environnementales
→ Adapter les modèles à la pluie, saleté, faible luminosité, etc.

5. Bilan du Stage



Points positifs

- Diversité des missions touchant à plusieurs domaines : cybersécurité, systèmes, réseaux, automatisation, infrastructure.
- Autonomie importante dans la recherche de solutions, tout en bénéficiant d'un encadrement technique efficace.
- Utilisation d'outils et méthodes professionnels (NTLite, Hashcat, Office, Windows, Linux, VBox, Scripting Bash PowerShell et Python).
- Résultats concrets et documentés (ISO master déployable, tests de sécurité exploitables, recommandations techniques etc).
- Approche orientée solution avec analyse comparative et chiffrage.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Sur l'ISO master Windows, des blocages liés au Secure Boot, TPM 2.0 et sysprep ont été résolus en contournant les restrictions et en passant à NTLite avec installation des applis via Chocolatey.
- En raison des contraintes de la Freebox Pro pour la segmentation réseau, un routeur professionnel ou un Raspberry Pi ont été suggérés en tant que solutions de rechange.
- L'utilisation de FreeRADIUS en association avec Azure Entra ID, due à l'inadéquation du ROPC avec le MFA, a conduit à préconiser un serveur NPS doté d'une extension Azure.
- Le WireGuard on demand était sujet à une latence élevée (**Get-NetConnectionProfil**) la solution adoptée a été de migrer vers **netsh** avec localisation activée et exécution silencieuse via VBS.
- Finalement pour le projet d'arche de détection, un équilibre entre la résolution, le nombre d'images par seconde et la puissance de traitement a été obtenu grâce à une spécification matérielle précise.

5. Bilan du Stage

Compétences développées

- Cybersécurité réseau : pentest Wi-Fi, analyse de vulnérabilités, segmentation VLAN, recommandations de durcissement.
- Systèmes & automatisation : création ISO master, scripts PowerShell et VBS, intégration WireGuard on demand.
- Administration réseau : configuration switchs L3, AP Aruba, DHCP relay, router-on-a-stick.
- Edge computing & IA : choix matériel industriel, traitement vidéo embarqué, critères de détection visuelle.
- Méthodologie projet : documentation technique complète, gestion des versions, chiffrage et comparaison de solutions, adaptation face aux imprévus.

6. Conclusion

Ce stage réalisé au sein de l'entreprise Assist Evolution a permis de mettre en application les compétences acquises durant la formation en BUT Réseaux & Télécommunications, dans un cadre professionnel exigeant.

Les missions confiées ont été variées et techniques, allant de la création d'une image ISO Windows personnalisée, aux tests d'intrusion sur réseau Wi-Fi, en passant par l'intégration de FreeRADIUS avec Azure, l'automatisation de connexions VPN, la segmentation réseau, ainsi que la conception d'une arche de détection. Cette diversité a permis d'appréhender de manière transversale les enjeux liés à la sécurité et à l'architecture réseau en entreprise.

Chaque projet a présenté des défis concrets, nécessitant l'exploration de différentes approches et la mise en œuvre de solutions adaptées. Les difficultés rencontrées ont contribué au développement de compétences en adaptation, ainsi qu'au renforcement d'une méthodologie structurée : analyse du besoin, recherche de solutions, mise en œuvre technique, et rédaction de documentation pour assurer la continuité des travaux.

Ce stage a également permis de confirmer un intérêt marqué pour les domaines de la cybersécurité et de l'architecture réseau, dans lesquels une poursuite de spécialisation est envisagée. Les compétences techniques, organisationnelles et relationnelles développées au contact du tuteur et de l'équipe représentent un acquis précieux pour la suite du parcours, tant sur le plan académique que professionnel.

ANNEXE